



1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI

11. SINIF SINAV KİTAPÇIĞI

A KİTAPÇIĞI

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı : _____
Okulu : _____
Sınıfı / Şubesi : _____
Öğrenci No : _____

1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI (LİSE) SINAV YÖNERGESİ

Sevgili Öğrenciler, Lütfen sınava başlamadan önce aşağıdaki kuralları dikkatlice okuyunuz.

Sınavın Yapısı ve Süresi

- Sınavınız toplam **20** çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.
- Sınav süresi **60 dakika** olarak belirlenmiştir.
- Sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup her soru 5 puan değerindedir.
- Değerlendirme sırasında **4 yanlış cevap, 1 doğru cevabınızı götürcektir.** Lütfen emin olmadığınız soruları boş bırakmayı değerlendiriniz.

Optik Form ve Kodlama Kuralları

- Sınav değerlendirmesinde **yalnızca optik formlar baz alınacaktır.** Soru kitapçığı üzerine yaptığınız işaretlemelerin değerlendirmede hiçbir geçerliliği yoktur.
- Optik formlar kesinlikle **siyah kurşun kalemle** doldurulmalıdır.
- Optik form üzerinde size ait bilgiler eksikse, yalnızca ilgili alanları uygun şekilde doldurabilirsiniz.
- Optik form üzerinde cevap kodlamaları dışında herhangi bir karalama veya işaretleme yapılması durumunda optik formunuz **geçersiz sayılacaktır.**
- Cevaplarınızı optik forma kodlamanız durumunda sorumluluk size ait olup, kitapçıkta işaretleme yapıldığından yapılacak itirazlar **kabul edilmeyecektir.**

Soru Kitapçığı ve Müsvedde Kullanımı

- Sınav bitiminde **soru kitapçıkları sizde kalacaktır.** Yalnızca optik formları teslim etmeniz gerekmektedir.
- Soruların çözümü için soru kitapçığının son sayfasını, sayfalardaki ara boşlukları ve sınav gözetmenleri tarafından size verilecek olan ek müsvedde kâğıtlarını kullanabilirsiniz.

İtirazlar ve İptal Durumları

- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sonuçların ilan edildiği **iki gün içerisinde** Dargeçit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılmalıdır. Sadece optik form baz alınarak inceleme yapılacaktır.
- Sınav sırasında cep telefonu, akıllı saat ve benzeri elektronik cihazların kullanımı **kesinlikle yasaktır.**
- Kopya çektiği veya sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencilerin sınavı **geçersiz sayılacaktır.**

Başarılar dileriz!

Soru 1.

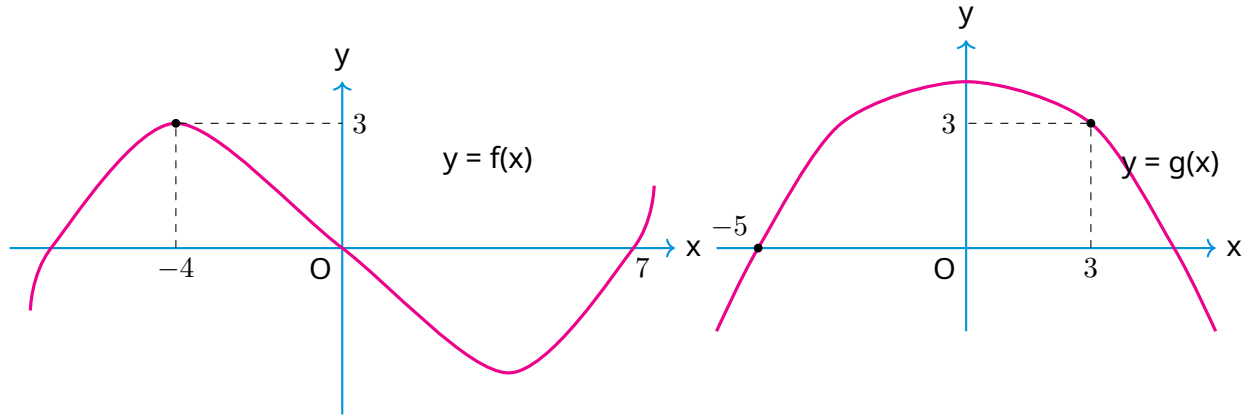
$f(x) = \sqrt{2x - 6}$ fonksiyonu veriliyor.
Buna göre fonksiyonun değer kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-\infty, \infty)$ B) $[0, \infty)$
C) $(-\infty, 0]$ D) $[2, \infty)$
E) $[3, \infty)$

Soru 2.

$f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ fonksiyonu veriliyor.
Buna göre fonksiyonun tanım kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\mathbb{R}$ B) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
C) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ D) $\mathbb{R} \setminus \{3\}$
E) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

Soru 3.

Yukarıdaki şekilde $y = f(x)$ ve $y = g(x)$ fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. $f(x)$ tek fonksiyon, $g(x)$ çift fonksiyon olduğuna göre,

$$\frac{f(4) + g(5)}{f(-7) + g(-3)}$$

ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

Soru 4.

$f(x) = x^2 - 4x + 5$ fonksiyonu veriliyor.

Buna göre bu fonksiyonun en küçük değeri kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

Soru 5.

$$\frac{2x - 6}{x + 1} \geq 0$$

$$x^2 - 4x < 0$$

eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-\infty, 0) \cup (3, 4)$ B) $(-\infty, 0) \cup [3, 4)$
C) $(0, 4)$ D) $(3, 4)$
E) $[3, 4)$

Soru 6.

$f(x) = 2x - 1$ ve $g(x) = x^2 + 1$ fonksiyonları veriliyor.

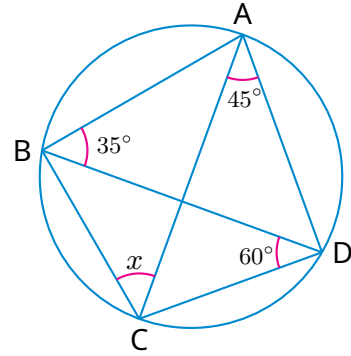
Buna göre $(g \circ f)(2)$ değeri kaçtır?

- A) 5 B) 10 C) 17
D) 26 E) 29

Soru 7.

Şekildeki çemberde

- $m(\widehat{CAD}) = 45^\circ$
- $m(\widehat{BDC}) = 60^\circ$
- $m(\widehat{ABD}) = 35^\circ$



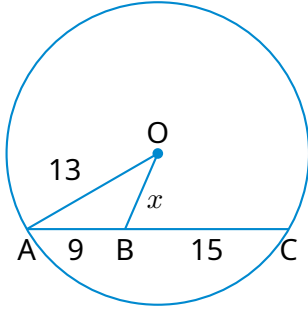
Yukarıdaki verilere göre, $m(\widehat{BCA}) = x$ kaç derecedir?

- A) 35 B) 40 C) 50 D) 55 E) 60

Soru 8.

O çember merkezi, $[AC]$ kiriş,

- $|BC| = 15$ br
- $|AO| = 13$ br
- $|AB| = 9$ br



Yukarıdaki verilere göre, $|OB| = x$ kaç br dir?

- A) $\sqrt{23}$ B) $\sqrt{29}$
 C) $\sqrt{30}$ D) $\sqrt{34}$
 E) $\sqrt{37}$

Soru 9.

$$\frac{x^2 - 5x}{20} + \frac{x^2 - 2x}{23} \leq 2x$$

eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır?

- A) 23 B) 24 C) 25
 D) 26 E) 27

Soru 10.

$$\frac{(x+3) \cdot |x-6|}{x^3 - 8} \leq 0$$

eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x doğal sayı değeri vardır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Soru 11.

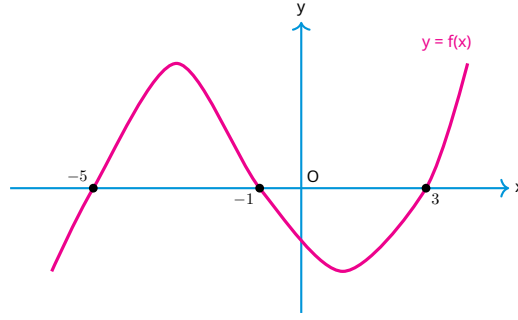
$$\frac{3x+a}{2x-b} \leq 0$$

eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi $[-4, 3]$ aralığı olduğuna göre, $a \cdot b$ çarpımı kaçtır?

- A) -63 B) -48 C) 36
 D) 56 E) 72

Soru 12.

Aşağıda $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Buna göre,

$$\frac{x \cdot f(x)}{x^2 + 2x - 15} \leq 0$$

eşitsizlik çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $[-5, -1)$

B) $[-1, 3)$

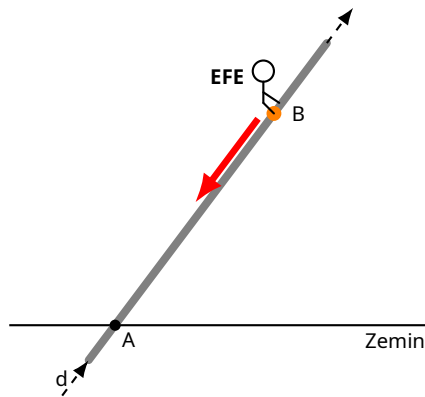
C) $[0, 5)$

D) $[-1, 0]$

E) $[0, 3)$

Soru 13.

$d : 4x - 3y + 7 = 0$ doğrultusu üzerinde bir kaydırak tasarlanmıştır.



$|BA| = 10$ metre olduğuna göre, B noktasındaki Efe A'ya doğru 4 metre kaydıgı anda yerden yüksekliği kaç metredir?

A) 6

B) 5

C) $\frac{24}{5}$

D) $\frac{9}{2}$

E) 4

Soru 14.

$A(-2, 3)$, $B(1, a)$ ve $C(b, -4)$ noktaları veriliyor.

AB doğrusunun eğimi $-\frac{5}{3}$ ve BC doğrusunun eğimi -1 olduğuna göre, $a + b$ toplamı kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

Soru 15.

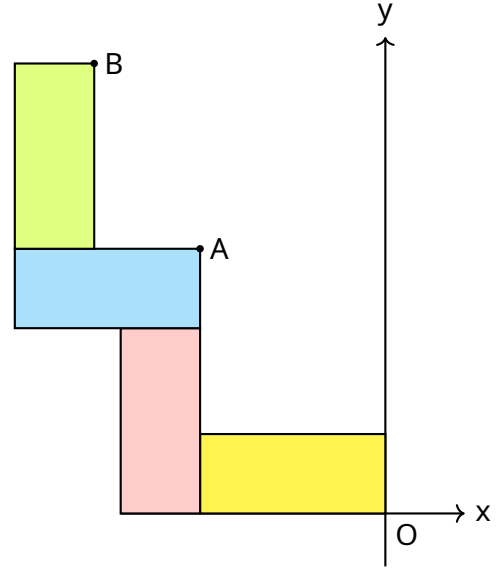
Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan bir üçgenin ağırlık merkezi $(4, 0)$ noktası, diklik merkezi $(5, 0)$ noktasıdır.

Buna göre, üçgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) $3\sqrt{5}$ B) $4\sqrt{5}$
C) $5\sqrt{6}$ D) $6\sqrt{6}$
E) 15

Soru 16.

Aşağıdaki analitik düzlemde 4 tane eş dikdörtgen ile bir yapı oluşturulmuştur.

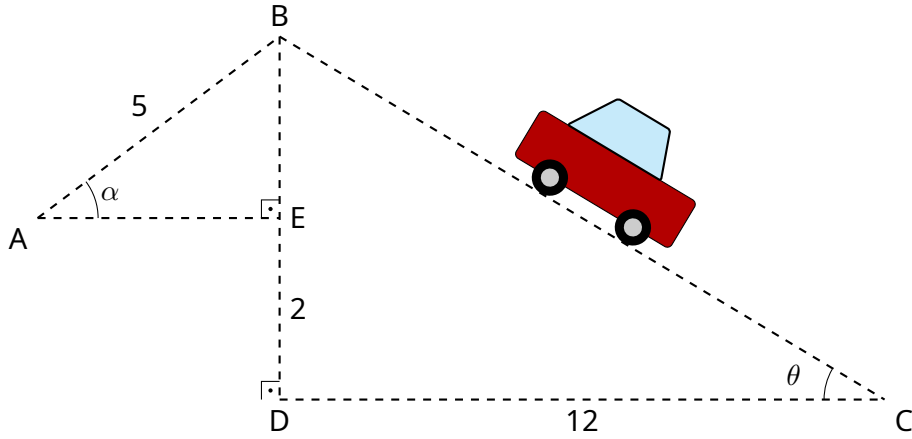


A noktasının koordinatları $(-7, 10)$ olduğuna göre, B noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

- A) -8 B) -7 C) -6
D) 6 E) 7

Soru 17.

Aşağıda bir yokuşun iniş ve çıkışının yan kesiti gösterilmiştir.



$[AE] \perp [BE]$, $[BD] \perp [DC]$, $|DC| = 12$ km, $|BD| = |AB| = 5$ km, $|DE| = 2$ km, $m(\widehat{BAE}) = \alpha$ ve $m(\widehat{DCB}) = \theta$ dir.

Buna göre, $\cos \alpha + \cos \theta$ toplamı kaçtır?

A) $\frac{112}{65}$

B) $\frac{22}{13}$

C) $\frac{121}{13}$

D) $\frac{111}{65}$

E) $\frac{20}{13}$

Soru 18.

$$\frac{\cos 170^\circ \cdot \sin 130^\circ}{\cos 350^\circ \cdot \sin 230^\circ}$$

işleminin sonucu kaçtır?

A) -1

B) 1

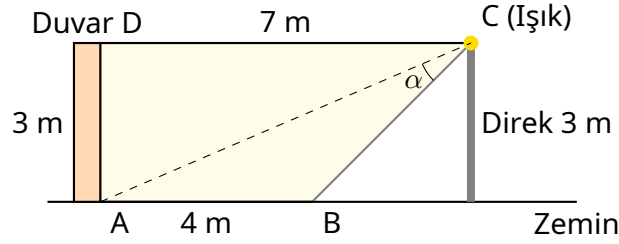
C) 0

D) $\tan 40^\circ$

E) $\cot 40^\circ$

Soru 19.

3 metre uzunluğundaki bir direğin C noktasına monte edilmiş bir ışık kaynağı dikey kesiti ABCD yamuğu biçiminde olan bir bölgeyi aydınlatıyor.



$[DC] \parallel [AB]$, $|AD| = 3 \text{ m}$, $|DC| = 7 \text{ m}$, $|AB| = 4 \text{ m}$ ve $m(\widehat{ACB}) = \alpha$ dir.

Buna göre, $\tan \alpha$ kaçtır?

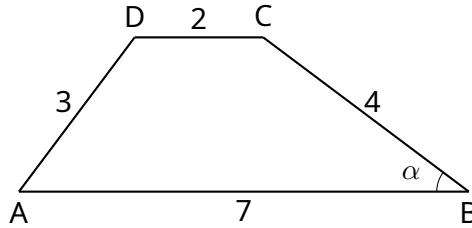
A) $\frac{2}{5}$

B) $\frac{3}{5}$

C) $\frac{3}{4}$

D) $\frac{4}{3}$

E) $\frac{5}{2}$

Soru 20.

ABCD yamuk, $[AB] \parallel [DC]$,

$|AB| = 7 \text{ cm}$, $|DC| = 2 \text{ cm}$, $|BC| = 4 \text{ cm}$, $|AD| = 3 \text{ cm}$.

$m(\widehat{ABC}) = \alpha$ olduğuna göre, $\sin \alpha$ kaçtır?

A) $\frac{3}{7}$

B) $\frac{3}{4}$

C) $\frac{4}{5}$

D) $\frac{3}{5}$

E) $\frac{2}{5}$

SINAV BİTMİŞTİR.

LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.